

Gabarito da P1 de Lógica para a Computação



Avaliação de Grau 1 de 2026 • Prof. Filipo Novo Mór – filipomor.com

Respostas das versões A, B e C, identificadas pelos códigos LPC-20261002-A, LPC-20261002-B e LPC-20261002-C. Os comentários estão agrupados pelo número da questão, reunindo as três versões em cada grupo.

Gabarito para consulta rápida

Questão	Versão A	Versão B	Versão C
1	A	C	E
2	B	D	A
3	D	B	E
4	D	A	C
5	E	B	D
6	A	C	E ou C*
7	B	D	A
8	C	E	B
9	D	A	C
10	E	B	D

* Questão 6 da versão C: E corresponde ao enunciado; C corresponde ao circuito desenhado. Recomenda-se aceitar as duas alternativas, pois há uma divergência entre texto e figura.

Notação: V = verdadeiro; F = falso; $\perp$ = contradição. Nas demonstrações, as hipóteses são temporárias e são descarregadas ao aplicar a regra indicada.

Questão 1 Formalização com somente se

Versão A

Resposta: A — $r \rightarrow (p \wedge \neg q)$

“Somente se” introduz uma condição necessária: se a irrigação é ativada (r), então o solo está seco (p) e não há previsão de chuva ($\neg q$). A conjunção exige as duas condições. O enunciado não afirma que essas condições bastam para ativar a irrigação, portanto não autoriza a implicação inversa nem o bicondicional.

Versão B

Resposta: C — $r \rightarrow (\neg p \wedge q)$

Se uma multa é aplicada (r), o livro não foi devolvido no prazo ($\neg p$) e há reserva pendente (q). Como p representa a devolução no prazo, é necessário negá-lo. “Somente se” coloca a aplicação da multa no antecedente e as condições necessárias no consequente.

Versão C

Resposta: E — $r \rightarrow (p \wedge \neg q)$

Se o elevador pode se mover (r), a porta está fechada (p) e o botão de emergência não foi pressionado ($\neg q$). Essas são condições necessárias para o movimento. A frase não garante movimento sempre que as condições são atendidas.

Questão 2 Conectivo principal

Versão A

Resposta: B — $\rightarrow$

Em $((\neg x \wedge y) \rightarrow (x \vee z))$, a implicação liga as duas subfórmulas completas: $\neg x \wedge y$ e $x \vee z$. Por isso, $\rightarrow$ é a raiz da árvore; os demais conectivos pertencem às subárvores.

Versão B

Resposta: D — $\vee$

Em $((a \rightarrow \neg b) \vee (c \wedge a))$, a disjunção une $a \rightarrow \neg b$ a $c \wedge a$. Logo, $\vee$ é o conectivo principal, mesmo havendo uma implicação dentro do primeiro operando.

Versão C

Resposta: A — $\wedge$

Em $((\neg m \vee n) \wedge (o \rightarrow m))$, a conjunção une $\neg m \vee n$ a $o \rightarrow m$. Assim, $\wedge$ é a raiz; $\vee$ e $\rightarrow$ ficam em níveis internos da árvore.

Questão 3 Nós da árvore sintática

Versão A

Resposta: D — (i) = $\rightarrow$; (ii) = $\neg$

A fórmula é $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$. O nó (i) é a raiz e liga o antecedente $p \wedge \neg q$ ao consequente r , portanto contém $\rightarrow$. O nó (ii) possui somente o filho q e forma $\neg q$, portanto contém $\neg$.

Versão B

Resposta: B — (i) = $\wedge$; (ii) = $\neg$

A fórmula é $(\neg a \vee b) \wedge c$. A raiz (i) conjuga $\neg a \vee b$ com c , portanto contém $\wedge$. O nó (ii) opera apenas sobre a , formando $\neg a$, e contém $\neg$.

Versão C

Resposta: E — (i) = $\vee$; (ii) = $\neg$

A fórmula é $(d \rightarrow \neg e) \vee f$. A raiz (i) disjunge $d \rightarrow \neg e$ e f , portanto contém $\vee$. O nó (ii), abaixo da implicação, nega e e contém $\neg$.

Questão 4 Modus Tollens

Versão A

Resposta: D — $\neg x$

Das linhas 1 e 2, $x \rightarrow y$ e $\neg y$, o Modus Tollens produz $\neg x$ na linha 3. Se x fosse verdadeiro, y também seria, contrariando $\neg y$. Depois, a introdução da disjunção permite concluir $\neg x \vee z$ a partir de $\neg x$, sem precisar demonstrar z .

Versão B

Resposta: A — $\neg a$

De $a \rightarrow b$ e $\neg b$, conclui-se $\neg a$ por Modus Tollens na linha 3. A linha 4 acrescenta c como disjunto, obtendo $\neg a \vee c$. A lacuna pede a negação do antecedente, e não a fórmula condicional $\neg b \rightarrow \neg a$.

Versão C

Resposta: C — $\neg m$

De $m \rightarrow n$ e $\neg n$, o Modus Tollens fornece $\neg m$ na linha 3. Em seguida, a introdução da disjunção fornece $\neg m \vee o$. A regra tem a forma $P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$.

Questão 5 Classificação pela tabela verdade

Versão A

Resposta: E — Tautologia

$F = (x \rightarrow y) \vee (y \rightarrow x)$. Para $x, y = V, V$: as implicações são V, V e $F = V$; para V, F : F, V e $F = V$; para F, V : V, F e $F = V$; para F, F : V, V e $F = V$. Assim, o resultado é verdadeiro em todas as quatro valorações. Equivalente, $(\neg x \vee y) \vee (\neg y \vee x)$ contém $x \vee \neg x$ e é sempre verdadeiro.

Versão B

Resposta: B — Contradição

$F = a \wedge \neg a$. Se $a = V$, $\neg a = F$ e a conjunção é F . Se $a = F$, $\neg a = V$ e a conjunção continua F . Nenhuma valoração torna os dois operandos verdadeiros simultaneamente; a fórmula é falsa em todas as linhas.

Versão C

Resposta: D — Contingência

$F = (m \wedge n) \vee \neg m$. Para $m, n = V, V$, o resultado é V ; para V, F , é F ; para F, V , é V ; para F, F , é V . Há resultados verdadeiros e falsos, logo a fórmula é contingente. Pela distributividade, ela equivale a $\neg m \vee n$, isto é, $m \rightarrow n$. A alternativa E é incorreta porque a fórmula também é verdadeira quando m e n são verdadeiros.

Questão 6 Expressões dos circuitos

Versão A

Resposta: A — $S = A \vee (\neg A \wedge B)$

A porta NOT produz $\neg A$. A AND seguinte produz $\neg A \wedge B$. A OR final combina essa saída com A , gerando $S = A \vee (\neg A \wedge B)$. A expressão simplifica para $A \vee B$ por distributividade: $(A \vee \neg A) \wedge (A \vee B) = A \vee B$. A alternativa E simplifica apenas para A e não é equivalente ao circuito.

Versão B

Resposta: C — $T = C \wedge (\neg C \vee D)$

A NOT produz $\neg C$; a OR produz $\neg C \vee D$; a AND final combina esse resultado com C . Portanto, $T = C \wedge (\neg C \vee D)$. Pela distributividade, $T = (C \wedge \neg C) \vee (C \wedge D) = C \wedge D$.

Versão C

Resposta: E pelo enunciado; C pelo desenho

Pelo texto, as duas NOT produzem $\neg R$ e $\neg S$, a OR produz $\neg R \vee \neg S$ e a AND final fornece $U = R \wedge (\neg R \vee \neg S)$, alternativa E. Essa expressão simplifica para $R \wedge \neg S$. Entretanto, a figura contém uma bolha de inversão na saída da última porta: ela é NAND. Pelo desenho, $U = \neg(R \wedge (\neg R \vee \neg S))$, alternativa C, equivalente a $\neg R \vee S$. As duas expressões são complementares. Por exemplo, com $R = V$ e $S = F$, o texto produz V e o desenho produz F . Recomenda-se aceitar C e E na correção; outra possibilidade é anular a questão conforme o critério adotado para a turma.

Questão 7 Introdução da implicação

Versão A

Resposta: B — p

A linha 2 deve assumir p. Dentro dessa hipótese, obtém-se $p \vee q$ na linha 3 por introdução da disjunção. A premissa $(p \vee q) \rightarrow r$ é copiada na linha 4 e, por Modus Ponens, obtém-se r na linha 5. Ao encerrar e descarregar a hipótese p, conclui-se $p \rightarrow r$ na linha 6 por $\rightarrow$ I.

Versão B

Resposta: D — s

Assume-se s na linha 2, obtém-se $s \vee t$ na linha 3 e usa-se $(s \vee t) \rightarrow u$ para derivar u na linha 5. A introdução da implicação descarrega a hipótese s e conclui $s \rightarrow u$ na linha 6.

Versão C

Resposta: A — e

Assume-se e na linha 2. A introdução da disjunção produz $e \vee g$; a premissa $(e \vee g) \rightarrow h$ permite obter h por Modus Ponens. Encerrando a hipótese e, conclui-se $e \rightarrow h$ por $\rightarrow$ I. A hipótese precisa coincidir com o antecedente da implicação pretendida.

Questão 8 Eliminação da conjunção e Modus Ponens

Versão A

Resposta: C — (i) = x; (ii) = z

Da linha 1, $x \wedge y$, extrai-se x na linha 4 por $\wedge$ E-esq. Com $x \rightarrow z$ (linha 2) e x (linha 4), obtém-se z na linha 5 por $\rightarrow$ E. Finalmente, $z \rightarrow w$ (linha 3) e z (linha 5) fornecem w na linha 6.

Versão B

Resposta: E — (i) = a; (ii) = c

De $a \wedge b$, extrai-se a na linha 4 por $\wedge$ E-esq. De $a \rightarrow c$ e a, deriva-se c na linha 5 por Modus Ponens. De $c \rightarrow d$ e c, deriva-se d na linha 6. As lacunas pedem os resultados intermediários a e c.

Versão C

Resposta: B — (i) = m; (ii) = o

De $m \wedge n$, obtém-se m na linha 4 por $\wedge$ E-esq. De $m \rightarrow o$ e m, obtém-se o na linha 5 por $\rightarrow$ E. De $o \rightarrow p$ e o, conclui-se p na linha 6. A sequência é m, o, p.

Questão 9 Eliminação da disjunção por casos

Versão A

Resposta: D — (i) = z; (ii) = v

No primeiro caso, assume-se x na linha 5: $x \rightarrow z$ fornece z na linha 6, e $z \rightarrow v$ fornece v na linha 7. No segundo caso, assume-se y na linha 8: $y \rightarrow v$ fornece v na linha 9. Como $x \vee y$ é premissa e ambos os casos levam a v , a regra $\vee E$ conclui v na linha 10 e descarrega as duas hipóteses.

Versão B

Resposta: A — (i) = c; (ii) = w

No caso a, $a \rightarrow c$ produz c na linha 6; depois, $c \rightarrow w$ produz w na linha 7. No caso b, $b \rightarrow w$ produz w na linha 9. A premissa $a \vee b$ e a mesma conclusão w em ambos os casos permitem concluir w na linha 10 por $\vee E$, descarregando a e b .

Versão C

Resposta: C — (i) = o; (ii) = u

No caso m, $m \rightarrow o$ produz o na linha 6, e $o \rightarrow u$ produz u na linha 7. No caso n, $n \rightarrow u$ produz u na linha 9. Como a premissa é $m \vee n$ e os dois casos levam a u , a eliminação da disjunção conclui u na linha 10. Não se escolhe arbitrariamente um disjuncto como verdadeiro: demonstra-se a conclusão em cada caso.

Questão 10 Introdução da negação por contradição

Versão A

Resposta: E — (i) = y; (ii) = z

Assume-se x na linha 4. De $x \rightarrow y$ e x , obtém-se y na linha 5; de $y \rightarrow z$ e y , obtém-se z na linha 6; de $x \rightarrow \neg z$ e x , obtém-se $\neg z$ na linha 7. As linhas 6 e 7 fornecem $\perp$ na linha 8 por $\neg E$. A introdução da negação encerra a hipótese x e conclui $\neg x$ na linha 9.

Versão B

Resposta: B — (i) = b; (ii) = c

Assume-se a na linha 4. De $a \rightarrow b$, deriva-se b na linha 5; de $b \rightarrow c$, deriva-se c na linha 6; de $a \rightarrow \neg c$, deriva-se $\neg c$ na linha 7. A presença de c e $\neg c$ produz $\perp$ na linha 8. Descarregando a hipótese a por $\neg I$, conclui-se $\neg a$ na linha 9.

Versão C

Resposta: D — (i) = n; (ii) = o

Assume-se m na linha 4. De $m \rightarrow n$ e m , obtém-se n na linha 5; de $n \rightarrow o$ e n , obtém-se o na linha 6; de $m \rightarrow \neg o$ e m , obtém-se $\neg o$ na linha 7. As fórmulas o e $\neg o$ geram $\perp$ na linha 8. Ao encerrar a hipótese m , a regra $\neg I$ fornece $\neg m$ na linha 9.